ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Régulation du fonctionnement des organes génitaux

PARTIE 01

Régulation chez l'homme (testostérone)

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

COURS · TERMINALE D

ARVEXA School — Fiche de cours

📘 PARTIE 01 · RÉGULATION HORMONALE MASCULINE

Chez l'homme : la *boucle testostérone*

Depuis la puberté jusqu'à un âge avancé, l'homme produit chaque jour des millions de spermatozoïdes et maintient un taux de testostérone remarquablement **stable** : qui donne les ordres, et qui freine ? Cette partie démonte **6 notions** : le **complexe hypothalamo-hypophysaire**, l'action de la **FSH** sur les tubes séminifères, celle de la **LH** sur les cellules de Leydig, les **rôles de la testostérone**, le **rétrocontrôle négatif** et la **boucle de régulation** complète.

⏱ 20 min　🧬 6 notions　📚 7 sections　🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi le taux ne dérape-t-il jamais ?

01 Notion · complexe_hypothalamo_hypophysaire — Le centre de commande

02 Notion · action_fsh_homme — La FSH et les tubes séminifères

03 Notion · action_lh_testosterone — La LH, les Leydig et la testostérone

04 Notion · role_testosterone — Les rôles de la testostérone

05 Notion · retrocontrole_negatif — Le frein qui stabilise

06 Notion · boucle_regulation — La boucle de régulation, schéma bilan

00 **MOTIVATION**

Pourquoi le taux ne dérape-t-il jamais ?

À la puberté, le corps du garçon se transforme : la voix s'abaisse, la barbe pousse, la musculature se développe. Tous ces changements sont déclenchés par une même hormone fabriquée dans les testicules : la **testostérone**. Mais observe surtout ce qui se passe *après* la puberté : pendant toute la vie adulte, la testostérone est sécrétée **en continu** et son taux sanguin reste **quasiment constant**, jour après jour, année après année.

Cette stabilité est étonnante. Un four trop chaud brûle le pain, un four trop froid le laisse cru : pour cuire régulièrement, il faut un **régulateur**. Le corps humain fait pareil : il produit une hormone en quantité constante, ni trop, ni trop peu. Or une glande ne se surveille pas toute seule. On devine donc qu'**un autre organe commande les testicules**... et que quelque part, une boucle referme le système.

📖 **L'IDÉE EN UNE PHRASE**

Le fonctionnement des testicules est commandé par le **complexe hypothalamo-hypophysaire** (deux glandes situées dans le cerveau), et la testostérone produite **revient freiner ce commandement** : c'est une boucle de régulation qui maintient un taux stable.

Dans cette partie, tu vas pouvoir répondre, preuves à l'appui, à trois questions : **qui commande** les testicules ? **comment** chaque hormone agit-elle sur sa cible ? et **pourquoi** le tout reste-t-il stable ? Garde-les en tête : ce sont exactement les questions du Bac.

Le complexe hypothalamo-hypophysaire

Le centre de commande n'est pas dans les testicules, mais dans la tête, à la base du cerveau. Deux organes minuscules y travaillent ensemble si étroitement qu'on les désigne d'un seul nom : le **complexe hypothalamo-hypophysaire**.

Hypothalamus — zone de la base du cerveau ; il fait le lien entre le système nerveux et le système hormonal : c'est le **chef d'orchestre**.

GnRH — hormone sécrétée par l'hypothalamus ; son nom signifie « hormone de libération des gonadostimulines » : elle commande l'hypophyse.

Hypophyse (antéhypophyse) — petite glande suspendue **sous** l'hypothalamus ; elle exécute les ordres en sécrétant des hormones dans le sang.

Gonadostimulines (FSH et LH) — hormones sécrétées par l'antéhypophyse ; elles stimulent les gonades (testicules chez l'homme, ovaires chez la femme).

📖 **DÉFINITION — LE COMPLEXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE**

Le **complexe hypothalamo-hypophysaire** est l'ensemble formé par l'**hypothalamus**, qui sécrète la **GnRH**, et l'**antéhypophyse**, qu'il stimule et qui sécrète en réponse les **gonadostimulines FSH et LH**. Ce complexe commande le fonctionnement des gonades chez les deux sexes.

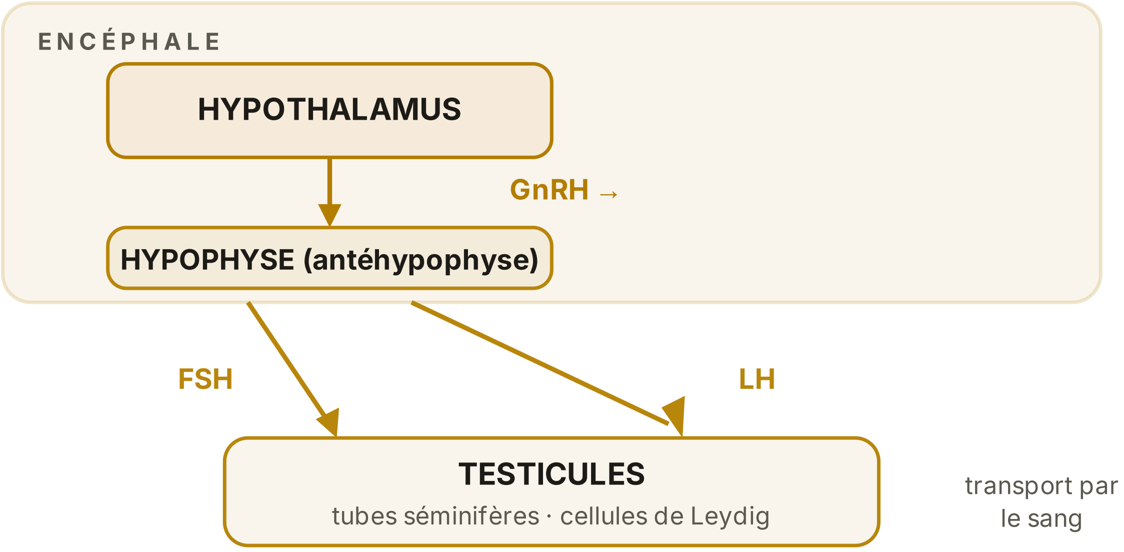
Le mécanisme se déroule en quatre temps, tous dans le sang qui circule entre les deux organes :

1. **L'hypothalamus sécrète la GnRH.** Cette hormone de commande est libérée de façon **pulsatile** (par petites pulsations régulières) dans les vaisseaux qui relient directement l'hypothalamus à l'hypophyse.

2. **La GnRH atteint l'antéhypophyse.** Transportée par ces vaisseaux très courts, elle se fixe sur les cellules hypophysaires : c'est le signal « travaille ».

3. **L'hypophyse répond en sécrétant FSH et LH.** Ces deux gonadostimulines passent dans la circulation sanguine générale et voyagent dans tout le corps.

4. **FSH et LH rejoignent leurs cibles.** Chez l'homme, leur destination est le testicule — mais chacune s'adresse à une cellule différente, comme tu vas le voir dans les deux sections suivantes.



LE CENTRE DE COMMANDE EST DANS LE CERVEAU

ENCÉPHALE
HYPOTHALAMUS
GnRH →
HYPOPHYSE (antéhypophyse)
FSH
LH
TESTICULES
tubes séminifères · cellules de Leydig
transport par le sang

L'hypothalamus commande l'hypophyse par la GnRH ; l'hypophyse commande les testicules par la FSH et la LH. Deux étages, deux niveaux de commande.

⚠ PIÈGE : QUI SÉCRÈTE QUOI ?

Mémorise bien les étages : **GnRH = hypothalamus**, **FSH et LH = hypophyse**. Écrire « l'hypothalamus sécrète la FSH » ou « l'hypophyse sécrète la GnRH » est une erreur de niveau — et les correcteurs la sanctionnent immédiatement.

🔍 **POUR ALLER PLUS LOIN**

Pourquoi la GnRH est-elle libérée « par pulses » ? Parce que l'hypophyse s'habitue (on dit qu'elle s'épuise) si la GnRH reste présente en continu : seule une sécrétion pulsée maintient la production de FSH et de LH. Un détail médical… qui a inspiré des traitements de fertilité.

02

NOTION · ACTION_FSH_HOMME

La FSH et les tubes séminifères

Ouvrons le testicule. Il est rempli d'un labyrinthe de fins canaux enroulés, les **tubes séminifères**, dans lesquels naissent les spermatozoïdes. Entre les tubes se loge le **tissu interstitiel**, qui contient d'autres cellules — elles, responsables des hormones. Cette architecture explique pourquoi **deux hormones suffisent** pour tout piloter : chacune a sa propre adresse.

Tube séminifère — canal enroulé du testicule où se déroule la spermatogenèse, de la paroi vers la lumière du tube.

Cellules de Leydig — cellules du tissu interstitiel (entre les tubes) ; elles synthétisent la testostérone.

Cellules de Sertoli — grandes cellules de soutien appuyées sur la paroi des tubes ; elles nourrissent et protègent les cellules germinales.

Spermatogonie — cellule souche de la paroi du tube ; elle se multiplie puis se transforme en spermatozoïde.

📖 **DÉFINITION — LA SPERMATOGENÈSE**

La **spermatogenèse** est l'ensemble des transformations qui, dans les tubes séminifères, conduisent des **spermatogonies** (cellules souches) aux **spermatozoïdes**. Elle commence à la puberté puis se poursuit **en continu** toute la vie de l'homme.

Que fait exactement la FSH ? Elle est transportée par le sang, arrive au testicule et **ne se fixe que sur une seule cible** : les cellules de Sertoli de la paroi des tubes séminifères. Suivons la chaîne des événements :

1. **La FSH arrive par le sang.** Libérée par l'antéhypophyse, elle circule dans tout l'organisme mais ne reconnaît que les récepteurs des cellules de Sertoli.

2. **Les cellules de Sertoli sont stimulées.** Activées par la FSH, elles développent leur activité de soutien : elles nourrissent, protègent et organisent les cellules germinales en cours de transformation.

3. **La spermatogenèse est favorisée.** Bien entourées, les spermatogonies se multiplient et se transforment : les tubes séminifères produisent des spermatozoïdes de façon continue.

FSH → cellules de Sertoli (tubes séminifères) → soutien de la spermatogenèse

À retenir tel quel : la cible de la FSH chez l'homme, ce sont les cellules de Sertoli, à l'intérieur des tubes séminifères.

⚠️ LA FSH NE « FABRIQUE » PAS LES SPERMATOZOÏDES

La FSH **stimule les cellules de Sertoli**, qui créent les conditions nécessaires à la spermatogenèse ; ce sont les **cellules germinales** qui donnent les spermatozoïdes. Au Bac, écris « la FSH agit sur les cellules de Sertoli et **favorise** la spermatogenèse » — pas « la FSH produit les spermatozoïdes ».

La LH, les cellules de Leydig et la testostérone

La seconde gonadostimuline a une tout autre adresse : elle quitte les vaisseaux sanguins **entre** les tubes séminifères, dans le tissu interstitiel, pour se fixer sur les **cellules de Leydig**. Le résultat n'est plus la production de gamètes, mais celle d'une hormone.

1. **La LH circule dans le sang.** Comme la FSH, elle est libérée par l'antéhypophyse en réponse à la GnRH.
2. **Elle se fixe sur les cellules de Leydig.** Ces cellules interstitielles portent les récepteurs de la LH — c'est leur hormone d'appel.
3. **Les Leydig synthétisent la testostérone.** Stimulées, elles produisent cette hormone sexuelle mâle et la libèrent dans le sang.
4. **La testostérone rejoint ses organes cibles.** Transportée par le sang, elle agit partout où ses récepteurs existent : organes génitaux, peau, muscles, tubes séminifères... et le cerveau, tu vas le voir.

📖 **DÉFINITION — LA TESTOSTÉRONE**

La **testostérone** est l'**hormone sexuelle mâle**, sécrétée par les **cellules interstitielles de Leydig** du testicule, sous le contrôle de la **LH** hypophysaire. Transportée par le sang, elle agit sur des **organes cibles** et assure les caractères sexuels masculins.

LH → cellules de Leydig → testostérone → sang → organes cibles

Chaîne de commande-exécution : la LH est l'ordre, la testostérone est le produit. Ne jamais confondre les deux.

🧯 **ERREUR FRÉQUENTE : LH ≠ TESTOSTÉRONE**

La **LH est une hormone hypophysaire** (une commande) ; la **testostérone est une hormone testiculaire** (une exécution). Écrire que « la LH est une hormone sexuelle mâle » ou que « la testostérone est sécrétée par l'hypophyse » est un contresens éliminatoire. Le test de contrôle : *qui sécrète la molécule ?* C'est l'organe où elle est fabriquée, toujours.

🔬 **PREUVE PAR LE DOSAGE SANGUIN**

Chez un homme adulte, on dose la LH et la testostérone dans le sang jour après jour : les deux courbes **évoluent parallèlement**. Quand la LH s'élève, la testostérone s'élève ; quand la LH baisse, la testostérone baisse. Cette corrélation prouve que la **LH commande la sécrétion de testostérone** — exactement ce qu'attend le correcteur sur une question d'exploitation de document.

04

NOTION · ROLE_TESTOSTERONE

Les rôles de la testostérone

Que fait la testostérone une fois dans le sang ? Deux familles d'effets, qu'il faut savoir distinguer : les effets sur les **caractères sexuels** et le rôle dans la **spermatogenèse**. Les caractères sexuels se classent eux-mêmes en deux catégories :

CATÉGORIE	DÉFINITION	EXEMPLES
Caractères sexuels primaires	Organes génitaux eux-mêmes : ils permettent la production des gamètes et l'accouplement	Testicules, voies génitales (épididyme, canal déférent, urètre), pénis
Caractères sexuels secondaires	Caractères qui apparaissent à la puberté sans être des organes génitaux	Voix grave, barbe et pilosité du visage, répartition des poils, développement musculaire, carrure des épaules

La testostérone agit sur les deux catégories, et sur autre chose encore. Voici ses rôles, classés :

Déclencher le développement des organes génitaux

à la puberté : croissance du pénis et des voies génitales (caractères primaires).

Déclencher et entretenir les caractères sexuels secondaires

: voix grave, barbe, pilosité, musculature, ossature.

Agir sur les tubes séminifères : la testostérone, **avec la FSH**

, maintient la spermatogenèse en fonctionnement.

Intervenir sur le comportement sexuel

: elle contribue à l'apparition du comportement sexuel mâle à la puberté.

⚠️ **UN TRAVAIL D'ÉQUIPE OBLIGATOIRE**

La testostérone **ne soutient pas la spermatogenèse seule** : elle agit **en synergie avec la FSH** sur les tubes séminifères. Une question classique consiste à demander « pourquoi la testostérone ne suffit-elle pas ? » — réponse : parce que la FSH stimule les cellules de Sertoli dont l'activité est indispensable au bon déroulement de la spermatogenèse.

🌾 **EXEMPLE CONCRET — LA CASTRATION CHEZ LE ZÉBU**

Chez l'éleveur, le jeune taureau est souvent **castré** : ses testicules sont retirés, donc **plus de cellules de Leydig, plus de testostérone**. Résultat observé : l'animal (le bœuf) ne développe pas les caractères sexuels secondaires du taureau, il grossit plus régulièrement et devient plus **docile** — idéal pour l'attelage et l'embouche. Cette observation de terrain prouve par soustraction le rôle de la testostérone : retirez la glande qui la fabrique, les caractères disparaissent (ou n'apparaissent pas).

🔍 **LIEN MÉDICAL**

Un dosage de testostérone associé à un dosage de FSH/LH permet au médecin de situer l'origine d'un trouble : tout est bas (commande défaillante) ou tout est haut mais improductif (organe cible défaillant) ? Le raisonnement sur les niveaux de commande que tu apprends ici est exactement celui du diagnostic.

05

NOTION · RETROCONTROLE_NEGATIF

Le rétrocontrôle négatif : le frein qui stabilise

Reste la grande question du début : pourquoi le taux de testostérone reste-t-il stable ? La réponse est vertigineuse de simplicité : **c'est la testostérone elle-même qui régule son propre taux**. En circulant dans le sang, elle remonte jusqu'au cerveau et agit sur les deux organes qui lui ont donné naissance.

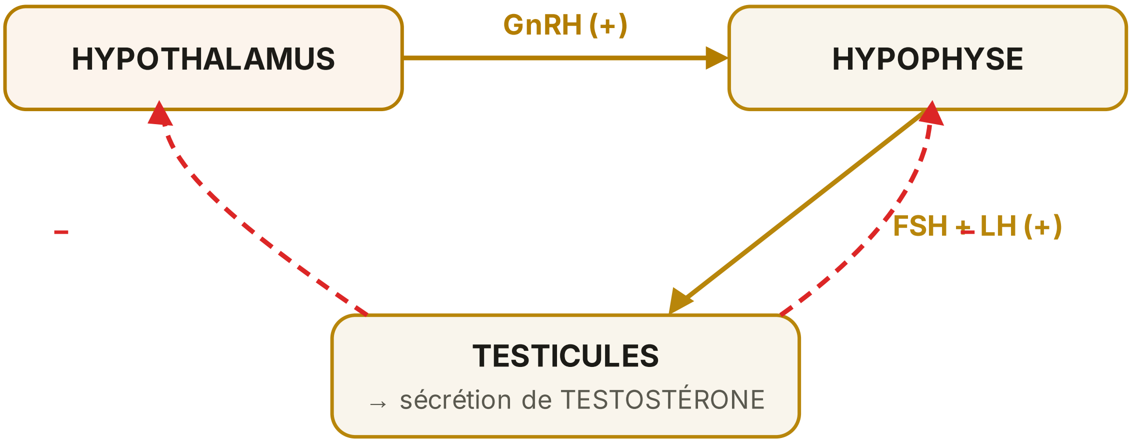
📖 **DÉFINITION — LE RÉTROCONTRÔLE NÉGATIF**

Un **rétrocontrôle (ou feedback) négatif** est un mécanisme par lequel le produit de sécrétion d'une glande **inhibe** (freine) l'activité des organes qui commandent sa propre sécrétion. Chez l'homme, la **testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse** : moins de GnRH, moins de FSH et LH.

Suivons la boucle, comme un thermostat :

1. **Le taux de testostérone s'élève.** Si la production a été forte, la concentration sanguine dépasse la valeur de consigne — le niveau « normal » du corps adulte.
2. **La testostérone freine le commandement.** Arrivée au cerveau par le sang, elle **inhibe l'hypothalamus** (moins de GnRH) **et l'hypophyse** (moins de FSH et de LH, même sous l'effet de la GnRH restante).
3. **Les testicules sont moins stimulés.** Moins de LH circule, donc les cellules de Leydig produisent moins de testostérone : le taux sanguin redescend.
4. **Le frein se relâche si le taux baisse.** À l'inverse, si la concentration de testostérone chute, l'inhibition s'atténue : l'hypothalamus et l'hypophyse repartent, la production reprend. Le taux remonte vers la consigne.

LA TESTOSTÉRONE FREINE SES PROPRES COMMANDES



flèches rouges pointillées : rétrocontrôle NÉGATIF (inhibition)

La testostérone agit à la fois sur l'hypothalamus (moins de GnRH) et sur l'hypophyse (moins de FSH/LH) : le produit freine sa propre commande.

🔬 PREUVE EXPÉRIMENTALE — L'EXPÉRIENCE DE RÉFÉRENCE

Chez un animal de laboratoire, on **retire les testicules** (castration) : le taux de testostérone s'effondre… et on observe que les taux de **FSH et de LH montent très haut**. Puis on **injecte de la testostérone** : les FSH et LH redescendent immédiatement. Interprétation : sans testostérone, plus de frein — les commandes s'emballent ; avec de la testostérone, le frein se réinstalle. C'est la démonstration directe du **rétrocontrôle négatif de la testostérone** sur l'axe hypothalamo-hypophysaire.

🧯 « NÉGATIF » NE VEUT PAS DIRE « QUI BAISSE »

Le mot **négatif** signifie que l'effet de l'hormone **s'oppose** au processus qui l'a produite — pas que le taux diminue sans fin. Le résultat d'un rétrocontrôle négatif, c'est une **stabilité** autour d'une valeur moyenne. Écrire « rétrocontrôle négatif = le taux de testostérone baisse » est l'erreur classique de définition.

06 NOTION · BOUCLE_REGULATION

La boucle de régulation, schéma bilan

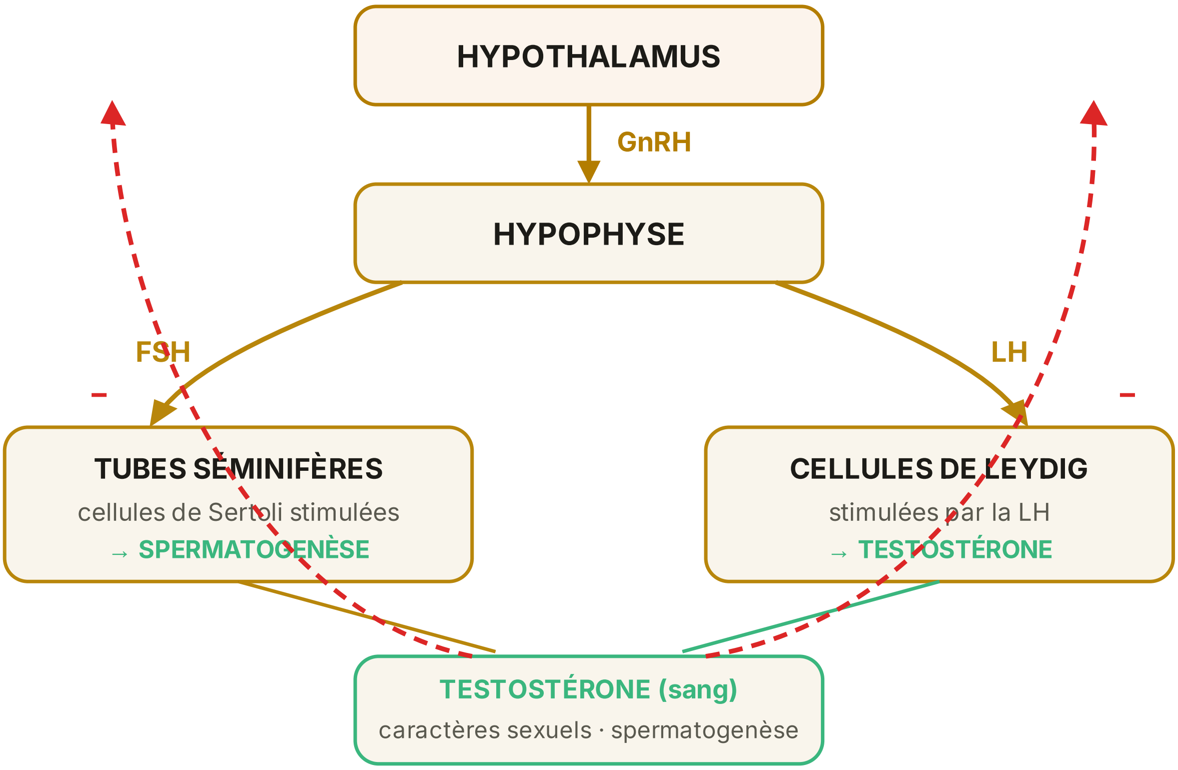
Réunissons tout : le commandement (hypothalamus, hypophyse), l'exécution (testicules, testostérone) et le retour d'information (rétrocontrôle). Ce circuit fermé porte un nom :

📖 DÉFINITION — UNE BOUCLE DE RÉGULATION

Une **boucle de régulation** est un circuit fermé d'informations : un organe de commande (hypothalamus, puis hypophyse) stimule un organe d'exécution (les testicules), dont le produit (la testostérone) **revient agir sur la commande** pour l'ajuster. Le système s'auto-régule en permanence et maintient le taux sanguin de l'hormone **stable**.

Voici le schéma bilan de la régulation chez l'homme — celui qu'il faut savoir redessiner de mémoire :

SCHÉMA BILAN — RÉGULATION CHEZ L'HOMME


HYPOTHALAMUS
GnRH
HYPOPHYSE
FSH
LH
–
–
TUBES SÉMINIFÈRES
cellules de Sertoli stimulées
→ SPERMATOGENÈSE
CELLULES DE LEYDIG
stimulées par la LH
→ TESTOSTÉRONE
TESTOSTÉRONE (sang)
caractères sexuels · spermatogenèse

rétrocontrôle négatif de la testostérone sur l'hypothalamus ET l'hypophyse

Deux commandes (FSH vers les tubes, LH vers les Leydig), un produit de retour (testostérone) qui freine les deux étages de commande : la boucle est fermée, le taux est stable.

Hypothalamus → GnRH → Hypophyse → FSH + LH → Testicules → testostérone → (−) retour

La chaîne complète chez l'homme. À savoir réciter et schématiser — c'est la question « dessinez et légendez le schéma de régulation » des sujets d'examen.

🧯 LES 4 ERREURS À BANNIR SUR LE SCHÉMA

Inverser les cibles : **FSH → tubes séminifères (Sertoli)** , **LH → cellules de Leydig** — jamais l'inverse.

Faire partir le rétrocontrôle depuis les spermatozoïdes : c'est **la testostérone** qui revient freiner, elle seule.

Oublier une des deux flèches de retour : la testostérone agit **à la fois sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse** .

Marquer les retours « + » : ce sont des **inhibitions (−)** , en trait pointillé si tu reproduis la convention.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Chez l'homme, la LH agit directement sur :

CORRECTION

les cellules de Leydig. La LH est l'hormone d'appel des cellules interstitielles de Leydig, qui sécrètent la testostérone. (A et B sont les cibles de la FSH ; D est une cible… de la testostérone elle-même, par rétrocontrôle.)

Exercice 2

Chez un homme adulte, le taux de testostérone reste stable grâce à :

CORRECTION

B. La testostérone inhibe l'hypothalamus (moins de GnRH) et l'hypophyse (moins de FSH/LH) quand son taux monte, et le frein se relâche quand il baisse : le taux oscille autour d'une valeur stable. (A est l'inverse de la vérité ; C est faux, la GnRH reste pulsatile.)

Exercice 3

On injecte de la testostérone à un homme pendant plusieurs jours. On observe :

CORRECTION

une baisse de FSH et de LH. L'apport externe de testostérone élève son taux sanguin, ce qui renforce le rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse : les commandes FSH/LH s'effondrent. (C'est d'ailleurs le principe de certains traitements, et l'inverse de la castration, qui fait monter FSH/LH.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ Le fonctionnement des testicules est commandé depuis le cerveau, pas par les testicules eux-mêmes : le taux stable de testostérone suppose une boucle de régulation fermée.
- ✓ **[complexe_hypothalamo_hypophysaire]** L'**hypothalamus** sécrète la **GnRH** (pulsatile) ; elle stimule l'**antéhypophyse**, qui libère les gonadostimulines **FSH et LH** dans le sang.
- ✓ **[action_fsh_homme]** La **FSH** agit sur les **cellules de Sertoli** des tubes séminifères et **favorise la spermatogenèse** (production continue de spermatozoïdes).
- ✓ **[action_lh_testosterone]** La **LH** agit sur les **cellules de Leydig** (tissu interstitiel) qui sécrètent la **testostérone**, transportée par le sang vers ses organes cibles.
- ✓ **[role_testosterone]** La testostérone déclenche le développement des organes génitaux et des **caractères sexuels secondaires** (voix grave, barbe, musculature) et maintient la **spermatogenèse en synergie avec la FSH**.

- ✓ **[retrocontrole_negatif]** La testostérone exerce un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse : elle inhibe la sécrétion de GnRH puis de FSH/LH quand son taux monte — preuve : la castration fait monter FSH/LH, la réinjection de testostérone les fait baisser.

- ✓ **[boucle_regulation]** Chaîne bilan : **hypothalamus** → **GnRH** → **hypophyse** → **FSH + LH** → **testicules** → **testostérone** → **(−) retour** : circuit fermé = taux sanguin stable, production continue.

- ✓ « Rétrocontrôle négatif » signifie **effet qui s'oppose à la commande**, donc stabilité — pas baisse permanente du taux.

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : chez la femme, la même architecture produit un cycle… avec un twist (rétrocontrôle positif)